

Rihab Assabar

Québec, QC, Canada

Courriel : rihab-2000@hotmail.fr

LinkedIn: www.linkedin.com/in/rihab-assabar

Portfolio: riri2000.github.io

ÉTUDES

Baccalauréat en génie logiciel Université Laval, Québec	2026
Science de la Nature Cegep Limoilou, Québec	2021

COMPÉTENCES INFORMATIQUES

- **Programmation :**
 - Avancé : Java, Python, JavaScript
 - Intermédiaire : C++, SQL
- **Logiciels et plateformes :** GitHub, GitLab, VS Code, IntelliJ IDEA, PyCharm, Docker, n8n, Power BI, React, Vue.js
- **Bases de données :** SQL, NoSQL, JSON
- **Systèmes d'exploitation :** MAC, Windows, Linux
- **Développement logiciel :** APIs REST, architecture microservices, développement orienté objet, ROS2, systèmes embarqués
- **Tests et DevOps :** JUnit, PyTest, CI/CD, tests d'intégration, assurance qualité logicielle
- **Systèmes industriels :** Modbus, OPC, PLC, intégration de dispositifs industriels
- **Cybersécurité :** Sécurité des systèmes, Sécurité des applications, Principes de sécurisation logicielle, Analyse des vulnérabilités courantes, Techniques d'attaque et mesures de protection, Gestion des accès et des permissions

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

- **Langues parlées et écrites :** Français, Anglais, Arabe, Espagnol
- **Méthodologies :** Agile/Scrum, Collaboration en équipe, Revues de code, Amélioration continue
- **Gestion de projet :** Planification, Coordination des tâches, Suivi d'échéanciers, Documentation technique

EXPÉRIENCES PERTINENTES EN INFORMATIQUE

Développeuse logicielle Juin 2023 – Décembre 2023
ABB, Québec

- Intégré de nouvelles fonctionnalités à un logiciel de configuration utilisé par les techniciens.
- Refactorisé plusieurs modules logiciels afin de réduire la complexité du code et d'en faciliter la maintenance.
- Optimisé l'architecture applicative afin d'améliorer la maintenabilité et l'évolutivité du logiciel.
- Développé une fonctionnalité de configuration utilisateur simplifiant le processus de mise en service.
- Participé aux activités de développement et de planification d'une équipe Agile..

Stagiaire en génie logiciel Juin 2022 – Mai 2023
ABB, Québec

- Programmé et configuré des protocoles industriels (Modbus, OPC) ainsi que des interfaces PLC afin d'assurer une communication fiable avec les systèmes d'automatisation.
- Développé des séquences automatisées d'analyse pour des spectromètres industriels opérant dans des environnements embarqués.
- Effectué les tests, le dépannage et la mise en service des systèmes avant leur déploiement.
- Identifié et corrigé des anomalies fonctionnelles contribuant à l'amélioration de la fiabilité des systèmes.

PROJETS PERSONNELS

SecureAPI – API REST sécurisée contre les vulnérabilités OWASP

Projet personnel

github.com/riri2000/SecureAPI

- Construit une API FastAPI en corrigeant volontairement les failles les plus fréquentes du OWASP Top 10 (injection SQL, authentification brisée, fuite de données) pour comprendre comment elles s'exploitent et se bloquent concrètement.
- Mis en place l'authentification par JWT avec rotation des refresh tokens, un rate limiting via Redis et une validation stricte des entrées avec Pydantic.
- Écrit des scripts qui tentent activement d'attaquer l'API pour vérifier que chaque protection tient réellement, plutôt que de se fier uniquement à la documentation.
- Ajouté un scan de vulnérabilités (Bandit, Safety) directement dans la pipeline CI pour attraper les problèmes avant qu'ils n'arrivent en production.

EmbedWatch – Station de monitoring IoT en temps réel

Projet personnel

github.com/riri2000/EmbedWatch

- Simulé un système IoT complet, du capteur virtuel au dashboard : capteurs simulés en Python générant des données réalistes, transmission via MQTT (broker Mosquitto), backend Python pour l'ingestion.
- Reproduit la logique de cycles basse consommation (sleep/wake) d'un microcontrôleur, avec des logs détaillant les décisions de mise en veille.
- Implémenté un buffer local qui conserve les données pendant une coupure réseau simulée et les renvoie automatiquement à la reconnexion.
- Construit un dashboard en temps réel (WebSocket) pour suivre l'historique et les valeurs live des capteurs simulés.

PROJETS ACADÉMIQUES ET PROFESSIONNELS

InfoRadarAI– Plateforme de veille automatisée basée sur l'IA

Projet en génie logiciel pour Bentley Systems

Hiver 2026

- Coordonné les rencontres avec le client (Bentley Systems), analysé ses besoins et rédigé les spécifications fonctionnelles d'une plateforme de veille automatisée.
- Conçu et développé des API REST (Flask) selon une architecture microservices.
- Implanté un pipeline CI/CD avec Docker et tests d'intégration.
- Corrigé des bugs critiques et résolu des conflits de dépendances (npm/Vite) en environnement multi-équipe.
- Réparti les tâches au sein d'une équipe de 5 personnes, animé les rencontres d'équipe, produit la documentation technique complète et livré la solution.

Robot autonome– Navigation et évitement d'obstacles avec ROS2

Design III

Hiver 2025

- Développé un robot autonome avec ROS2 et Python, incluant navigation et évitement d'obstacles en temps réel.
- Intégré plusieurs capteurs et implémenté la logique de contrôle embarquée.
- Ajouté des tests unitaires au pipeline CI/CD, atteignant 95

ACTIVITÉS ET ENGAGEMENTS SOCIAUX

Trésorière de l'Association des étudiants musulmans de l'Université Laval (AEMUL) 2024 – 2025
Université Laval, Québec

Membre du Club d'intelligence artificielle 2022
Université Laval, Québec

Bénévole auprès des personnes âgées Depuis 2025
Québec

BOURSES ET DISTINCTIONS

Mention du meilleur travail en Éthique et professionnalisme 2024
Pour le meilleur travail réalisé dans le cadre du cours GLO-4002 : Éthique et professionnalisme.